



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120275771 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 08

(21) 申请号 202510490446.5

(22) 申请日 2025.04.18

(71) 申请人 四川汇源光通信有限公司

地址 610000 四川省成都市高新区(西区)
新业路2号

申请人 四川汇源塑料光纤有限公司

(72) 发明人 王善林 黄莹 薛仲南 邹东芹
彭涛 黄乐山 杨诗瑶

(74) 专利代理机构 北京鑫瑞森知识产权代理有
限公司 11961

专利代理师 张亮

(51) Int. Cl.

G01R 31/08 (2020.01)

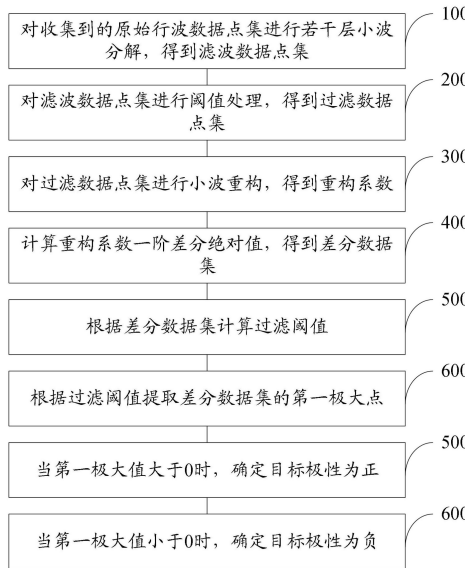
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种配电网故障行波极性判别方法

(57) 摘要

本发明属于配电网故障检测领域,提供了一种配电网故障行波极性判别方法,包括:小波分解、阈值处理、小波重构、差分绝对值计算、过滤阈值计算、第一极大点提取以及极性判定。本发明通过利用小波降噪和差分处理后的数据和0进行比较进行极性判断,能够有效消除原始数据的非平稳性对波形极性的影响,提高了极性判断准确性。



1. 一种配电网故障行波极性判别方法,其特征在于,包括:

对收集到的原始行波数据点集进行若干层小波分解,得到滤波数据点集;

对所述滤波数据点集进行阈值处理,得到过滤数据点集;

对所述过滤数据点集进行小波重构,得到重构系数;

计算所述重构系数一阶差分绝对值,得到差分数据集;

根据所述差分数据集计算过滤阈值;

根据所述过滤阈值提取所述差分数据集的第一极大点;

当所述第一极大值大于0时,确定目标极性为正;

当所述第一极大值小于0时,确定目标极性为负。

2. 根据权利要求1所述的一种配电网故障行波极性判别方法,其特征在于,所述滤波数据点集的计算公式包括:

$$\begin{aligned} d1 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 & d2 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 & d3 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2 \\ a1 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 & a2 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 & a3 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2 \\ d4 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2 \\ \text{以及} & & a4 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2 \end{aligned}$$

其中, $h_{ld}(k)$ 为小波低通分解滤波器; h_{hd} 为小波高通分解滤波器; $x(n)$ 为所述原始行波数据点集; N 为滤波器长度; $\downarrow 2$ 代表进行2倍抽取; $a1$ 和 $d1$ 分别为第一层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a2$ 和 $d2$ 分别为第二层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a3$ 和 $d3$ 分别为第三层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a4$ 和 $d4$ 分别为第四层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; k 为滤波器系数标号; n 为采样时刻标号。

3. 根据权利要求2所述的一种配电网故障行波极性判别方法,其特征在于,所述过滤数据点集的计算方法为:

$$di_p = \begin{cases} di, di > di_set \\ 0, \text{other} \end{cases}$$

其中, i 为取值为1,2,3,4; di_set 为第 i 层阈值; di 为所述滤波数据点集对应第 i 层小波分解的数据; di_p 为所述过滤数据点集的第 i 层数据。

4. 根据权利要求3所述的一种配电网故障行波极性判别方法,其特征在于,所述重构系数的计算公式包括:

$$\begin{aligned}
 a3_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a4(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d4_p(n-k) \uparrow 2] ; \\
 a2_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a3_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d3_p(n-k) \uparrow 2] \\
 a1_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a2_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d2_p(n-k) \uparrow 2] \\
 y(n) &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a1_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d1_p(n-k) \uparrow 2]
 \end{aligned}$$

其中, $h_{lr}(k)$ 为小波低通重构滤波器; h_{hr} 为小波高通重构滤波器; $\uparrow 2$ 代表2倍插值; $a1_r$ 为由 $a4$ 和 $d4_p$ 经过小波重构后的系数; $a2_r$ 为由 $a3$ 和 $d3_p$ 经过小波重构后的系数; $a3_r$ 为由 $a2$ 和 $d2_p$ 经过小波重构后的系数; $y(n)$ 为由 $a1$ 和 $d1_p$ 经过小波重构后所述重构系数。

5. 根据权利要求4所述的一种配电网故障行波极性判别方法, 其特征在于, 所述差分数据集的计算公式为: $\Delta y(n) = y(n+1) - y(n)$; 其中, $\Delta y(n)$ 为所述差分数据集中的第 n 个数据。

6. 根据权利要求5所述的一种配电网故障行波极性判别方法, 其特征在于, 所述过滤阈值的计算公式为: $|\Delta y(n)|_{Max_th} = \left(\max_{n=1}^Q (|\Delta y(n)|) \right) * \Delta y_th$; 其中, $|\Delta y(n)|_{Max_th}$ 为所述过滤阈值; Δy_th 为预设倍值; Q 为所述差分数据集中的数据总量。

7. 根据权利要求5所述的一种配电网故障行波极性判别方法, 其特征在于, 所述第一极大点满足条件包括: $|\Delta y(s)| > |\Delta y(s+1)|$ 、 $|\Delta y(s)| > |\Delta y(s-1)|$ 以及 $|\Delta y(s)| > |\Delta y(n)|_{Max_M_th}$; 其中, $\Delta y(s)$ 为所述第一极大点; $|\Delta y(n)|_{Max_M_th}$ 为比较阈值。

一种配电网故障行波极性判别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及配电网故障检测领域,特别是涉及一种配电网故障行波极性判别方法。

背景技术

[0002] 配电网故障时会产生高频故障暂态行波电流,该暂态行波性质电流体现了故障的基本性质,通过对暂态行波的分析可以判断故障为区内故障还是区外故障,假定电流方向从母线到线路为正方向,区内故障时两端的行波突变方向相同,区外故障时两端的行波突变方向相反。所以为了区分故障区间,有效正确识别行波突变方向是至关重要的,传统的识别方式主要是根据时域中最大值的正负极性判断,或者通过时频分析方式判断,通过最大值正负极性判断方法存在对真正的波头漏分析的问题。

[0003] 然而通过时频分析方式判断主要包括小波分析、EMD等分析,这类型技术存在基函数选择和分解层级选择的问题,不能很好应对各类故障行波的情况,存在误分析问题。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种配电网故障行波极性判别方法,通过利用小波降噪和差分处理后的数据和0进行比较进行极性判断,消除原始数据的非平稳性对波形极性的影响,提高极性判断准确性。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

[0006] 一种配电网故障行波极性判别方法,包括:

[0007] 对收集到的原始行波数据点集进行若干层小波分解,得到滤波数据点集;

[0008] 对所述滤波数据点集进行阈值处理,得到过滤数据点集;

[0009] 对所述过滤数据点集进行小波重构,得到重构系数;

[0010] 计算所述重构系数一阶差分绝对值,得到差分数据集;

[0011] 根据所述差分数据集计算过滤阈值;

[0012] 根据所述过滤阈值提取所述差分数据集的第一极大点;

[0013] 当所述第一极大值大于0时,确定目标极性为正;

[0014] 当所述第一极大值小于0时,确定目标极性为负。

[0015] 优选地,所述滤波数据点集的计算公式包括:

$$d1 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 \quad d2 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 \quad d3 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2$$

$$a1 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 \quad a2 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 \quad a3 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2$$

[0016]

$$d4 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2$$

以及

$$a4 = \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2 ;$$

[0017] 其中, $h_{ld}(k)$ 为小波低通分解滤波器; h_{hd} 为小波高通分解滤波器; $x(n)$ 为所述原始行波数据点集; N 为滤波器长度; $\downarrow 2$ 代表进行 2 倍抽取; $a1$ 和 $d1$ 分别为第一层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a2$ 和 $d2$ 分别为第二层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a3$ 和 $d3$ 分别为第三层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a4$ 和 $d4$ 分别为第四层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; k 为滤波器系数标号; n 为采样时刻标号。

[0018] 优选地, 所述过滤数据点集的计算方法为:

$$[0019] \quad di_p = \begin{cases} di, di > di_set \\ 0, other \end{cases} ;$$

[0020] 其中, i 为取值为 1, 2, 3, 4; di_set 为第 i 层阈值; di 为所述滤波数据点集对应第 i 层小波分解的数据; di_p 为所述过滤数据点集的第 i 层数据。

[0021] 优选地, 所述重构系数的计算公式包括:

$$a3_r = \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a4(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d4_p(n-k) \uparrow 2]$$

$$a2_r = \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a3_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d3_p(n-k) \uparrow 2]$$

$$a1_r = \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a2_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d2_p(n-k) \uparrow 2]$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a1_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d1_p(n-k) \uparrow 2]$$

[0022]

[0023] 其中, $h_{lr}(k)$ 为小波低通重构滤波器; h_{hr} 为小波高通重构滤波器; $\uparrow 2$ 代表 2 倍插值; $a1_r$ 为由 $a4$ 和 $d4_p$ 经过小波重构后的系数; $a2_r$ 为由 $a3$ 和 $d3_p$ 经过小波重构后的系数; $a3_r$ 为由 $a2$ 和 $d2_p$ 经过小波重构后的系数; $y(n)$ 为由 $a1$ 和 $d1_p$ 经过小波重构后所述重构系数。

[0024] 优选地, 所述差分数据集的计算公式为: $\Delta y(n) = y(n+1) - y(n)$; 其中, $\Delta y(n)$ 为所述差分数据集的第 n 个数据。

$$[0025] \quad \text{优选地, 所述过滤阈值的计算公式为: } |\Delta y(n)|_{Max_th} = \left(\max_{n=1}^Q (|\Delta y(n)|) \right) * \Delta y_th ; \text{ 其中,}$$

$|\Delta y(n)|_{Max_th}$ 为所述过滤阈值; Δy_th 为预设倍值; Q 为所述差分数据集中的数据总量。

[0026] 优选地, 所述第一极大点满足条件包括: $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i+1)|$ 、 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i-1)|$ 以及 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(n)|_{Max_M_th}$; 其中, $\Delta y(s)$ 为所述第一极大点; $|\Delta y(n)|_{Max_M_th}$ 为比较阈值。

[0027] 本发明公开了以下技术效果：

[0028] 本发明提供了一种配电网故障行波极性判别方法,通过利用小波降噪和差分处理后的数据和0进行比较进行极性判断,解决了常规技术中原始数据的非平稳性对极性判断影响较大的缺陷,实现了配电网故障行波极性的准确判别。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本发明实施例提供的配电网故障行波极性判别流程示意图；

[0031] 图2为本发明实施例提供的配电网故障行波极性判别流程图；

[0032] 图3为本发明实施例提供的负极性结果图；

[0033] 图4为本发明实施例提供的正极性结果图。

具体实施方式

[0034] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0035] 本发明的目的是提供一种配电网故障行波极性判别方法,通过利用小波降噪和差分处理后的数据和0进行比较进行极性判断,消除原始数据的非平稳性对波形极性的影响,提高极性判断准确性。

[0036] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。

[0037] 图1为本发明实施例提供的配电网故障行波极性判别流程示意图,图2为本发明实施例提供的配电网故障行波极性判别流程图,如图1和图2所示,本发明提供了一种配电网故障行波极性判别方法,包括：

[0038] 步骤100:对收集到的原始行波数据点集进行若干层小波分解,得到滤波数据点集；

[0039] 步骤200:对滤波数据点集进行阈值处理,得到过滤数据点集；

[0040] 步骤300:对过滤数据点集进行小波重构,得到重构系数；

[0041] 步骤400:计算重构系数一阶差分绝对值,得到差分数据集；

[0042] 步骤500:根据差分数据集计算过滤阈值；

[0043] 步骤600:根据过滤阈值提取差分数据集的第一极大点；

[0044] 步骤700:当第一极大值大于0时,确定目标极性为正；

[0045] 步骤800:当第一极大值小于0时,确定目标极性为负。

[0046] 具体地,滤波数据点集的计算公式包括：

$$[0047] \quad \begin{aligned} d1 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 & d2 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 & d3 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2 \\ a1 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)x(n-k) \right] \downarrow 2 & a2 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a1(n-k) \right] \downarrow 2 & a3 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a2(n-k) \right] \downarrow 2 \end{aligned}$$

$$[0048] \quad \begin{aligned} d4 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{hd}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2 \\ \text{以及} & \\ a4 &= \left[\sum_{k=0}^{N-1} h_{ld}(k)a3(n-k) \right] \downarrow 2 \end{aligned};$$

[0049] 其中, $h_{ld}(k)$ 为小波低通分解滤波器; h_{hd} 为小波高通分解滤波器; $x(n)$ 为所述原始行波数据点集; N 为滤波器长度; $\downarrow 2$ 代表进行2倍抽取; $a1$ 和 $d1$ 分别为第一层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a2$ 和 $d2$ 分别为第二层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a3$ 和 $d3$ 分别为第三层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; $a4$ 和 $d4$ 分别为第四层所述小波分解得到的近似系数和细节系数; k 为滤波器系数标号; n 为采样时刻标号。

[0050] 优选地, 过滤数据点集的计算方法为:

$$[0051] \quad di_p = \begin{cases} di, & di > di_set \\ 0, & \text{other} \end{cases};$$

[0052] 其中, i 为取值为1, 2, 3, 4; di_set 为第 i 层阈值; di 为滤波数据点集对应第 i 层小波分解的数据; di_p 为过滤数据点集的第 i 层数据。

[0053] 具体地, 重构系数的计算公式包括:

$$[0054] \quad \begin{aligned} a3_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a4(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d4_p(n-k) \uparrow 2] \\ a2_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a3_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d3_p(n-k) \uparrow 2] \\ a1_r &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a2_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d2_p(n-k) \uparrow 2] \\ y(n) &= \sum_{k=0}^{N-1} h_{lr}(k) [a1_r(n-k) \uparrow 2] + \sum_{k=0}^{N-1} h_{hr}(k) [d1_p(n-k) \uparrow 2] \end{aligned};$$

[0055] 其中, $h_{lr}(k)$ 为小波低通重构滤波器; h_{hr} 为小波高通重构滤波器; $\uparrow 2$ 代表2倍插值; $a1_r$ 为由 $a4$ 和 $d4_p$ 经过小波重构后的系数; $a2_r$ 为由 $a3$ 和 $d3_p$ 经过小波重构后的系数; $a3_r$ 为由 $a2$ 和 $d2_p$ 经过小波重构后的系数; $y(n)$ 为由 $a1$ 和 $d1_p$ 经过小波重构后所述重构系数。

[0056] 优选地, 差分数据集的计算公式为: $\Delta y(n) = y(n+1) - y(n)$; 其中, $\Delta y(n)$ 为差分数据集的第 n 个数据。

[0057] 具体地, 过滤阈值的计算公式为: $|\Delta y(n)|_{Max_th} = \left(\max_{n=1}^Q (|\Delta y(n)|) \right) * \Delta y_th$; 其中, $|\Delta y(n)|_{Max_th}$ 为所述过滤阈值; Δy_th 为预设倍值; Q 为所述差分数据集的数据总量。

[0058] 优选地, 第一极大点满足条件包括: $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i+1)|$ 、 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i-1)|$ 以及 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(n)|_{Max_M_th}$; 其中, $\Delta y(s)$ 为所述第一极大点; $|\Delta y(n)|_{Max_M_th}$ 为比较阈值。

[0059] 具体地,配电线路发生故障后,产生高频振荡电流,该暂态行波电流由前端采集终端录波后通过通讯系统上送到主站,主站测控系统对上传的行波数据进行极性识别,确定故障区间。具体方法为:主站测控系统在接收到行波电流录波数据后,首先对原始录波数据进行小波降噪处理,消除信号中的噪声干扰。主要处理流程为对原始波形进行4层小波分解后,对分解系数做阈值处理,然后再重构完成降噪操作。

[0060] 进一步地,计算 $y(n)$ 计算一阶差分的绝对值 $|\Delta y(n)| = y(n+1) - y(n)$;

[0061] 然后计算 $|\Delta y(n)|$ 前M个点的最大值为 $|\Delta y(n)|_{\text{Max}_M} = \max_{n=1}^M(|\Delta y(n)|)$;

[0062] 计算 $|\Delta y(n)|$ 的最大值的 Δy_{th} 倍值 $|\Delta y(n)|_{\text{Max}_{th}} = \left(\max_{n=1}^Q(|\Delta y(n)|) \right) * \Delta y_{th}$;

[0063] 计算 $|\Delta y(n)|_{\text{Max}_M_{th}} = \max(|\Delta y(n)|_{\text{Max}_M}, |\Delta y(n)|_{\text{Max}_{th}})$;

[0064] 从 $|\Delta y(n)|$ 的第一个点开始向后搜索,当满足 $|\Delta y(s)| > |\Delta y(s+1)|$ 、 $|\Delta y(s)| > |\Delta y(s-1)|$ 以及 $|\Delta y(s)| > |\Delta y(n)|_{\text{Max}_M_{th}}$ 时,记录当前坐标;

[0065] 判断极性:如果 $y(s) > 0$ 则极性为正,否则 $y(s) \leq 0$ 则极性为负;

[0066] 最后根据波形极性判断故障区间,如果两端监测设备监测的行波极性相同,则故障位于区内,否则位于区外。

[0067] 具体地,本实施例对某电站数据进行分析,得到具体小波低通分解滤波器系数为:

[0068] $-0.0105974017849970, 0.0328830116669829, 0.0308413818359870, -0.187034811718881, -0.0279837694169839, 0.630880767929590, 0.714846570552542, 0.230377813308855$ 。

[0069] 小波高通分解滤波器系数为:

[0070] $-0.230377813308855, 0.714846570552542, -0.630880767929590, -0.0279837694169839, 0.187034811718881, 0.0308413818359870, -0.0328830116669829, -0.0105974017849973$ 。

[0071] 进一步地,细节处理阈值具体取值为:

[0072] $d1_{set} = \max(d1)$

[0073] $d2_{set} = \max(d2) \times 0.3$

[0074] $d3_{set} = \max(d3) \times 0.2$

[0075] $d4_{set} = \max(d4) \times 0.3$

[0076] 更进一步地,小波低通重构滤波器系数为:

[0077] $0.230377813308855, 0.714846570552542, 0.630880767929590, -0.0279837694169839, -0.187034811718881, 0.0308413818359870, 0.0328830116669829, -0.0105974017849973$ 。

[0078] 小波高通重构滤波器系数为:

[0079] $-0.0105974017849973, -0.0328830116669829, 0.0308413818359870, 0.187034811718881, -0.0279837694169839, -0.630880767929590, 0.714846570552542, -0.230377813308855$ 。

[0080] 得到重构系数 $y(n)$ 后,计算 $y(n)$ 计算一阶差分的绝对值;然后计算 $|\Delta y(n)|$ 前M个

点的最大值为 $|\Delta y(n)|_{Max_M} = \max_{n=1}^M (|\Delta y(n)|)$, 例如M取300;再计算 $|\Delta y(n)|$ 的最大值的 Δy_th 倍值 $|\Delta y(n)|_{Max_th} = \left(\max_{n=1}^Q (|\Delta y(n)|) \right) * \Delta y_th$, $\Delta y_th=0.2$;再计算 $|\Delta y(n)|_{Max_M_th} = \max (|\Delta y(n)|_{Max_M}, |\Delta y(n)|_{Max_th})$;从 $|\Delta y(n)|$ 的第一个点开始向后搜索,当满足 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i+1)|$ 、 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(i-1)|$ 且 $|\Delta y(i)| > |\Delta y(n)|_{Max_M_th}$ 时,然会当前坐标i;判断极性:如果 $y(i) > 0$ 则极性为正(正极性),否则 $y(i) \leq 0$ 则极性为负(付极性);最后根据波形极性判断故障区间,如果两端监测设备监测的行波极性相同,则故障位于区内,否则位于区外。具体结果参考图3和图4。

[0081] 本发明的有益效果如下:

[0082] 本发明通过利用小波降噪和差分处理后的数据和0进行比较进行极性判断,能够有效消除原始数据的非平稳性对波形极性的影响,提高了极性判断准确性。

[0083] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0084] 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

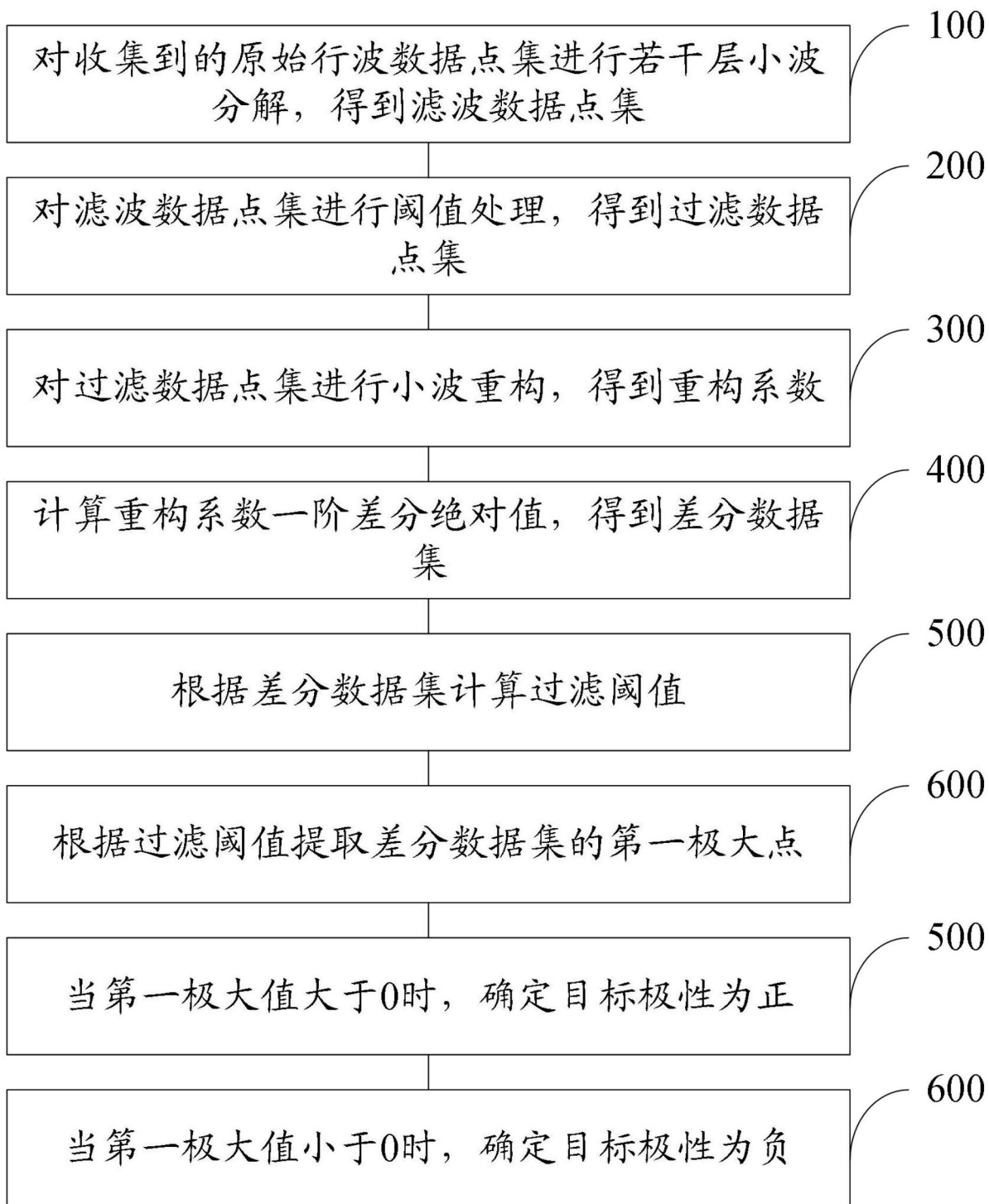


图1

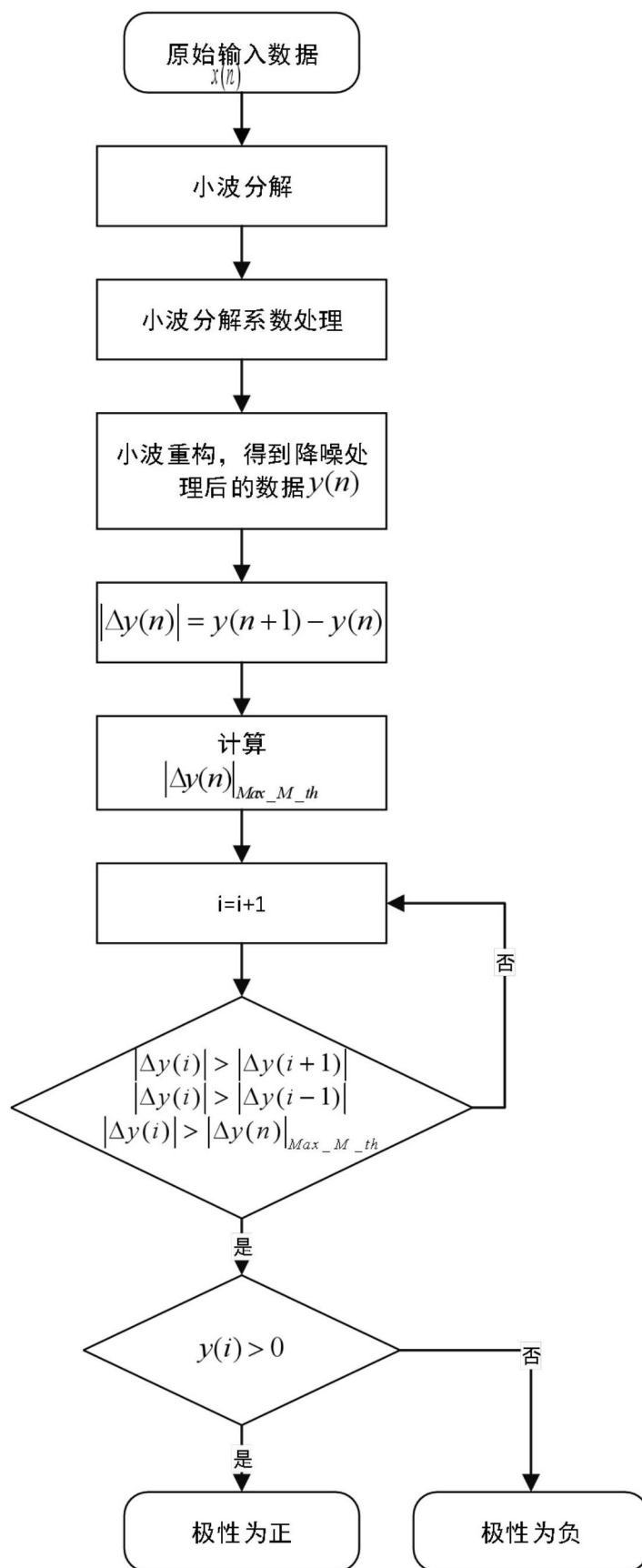


图2

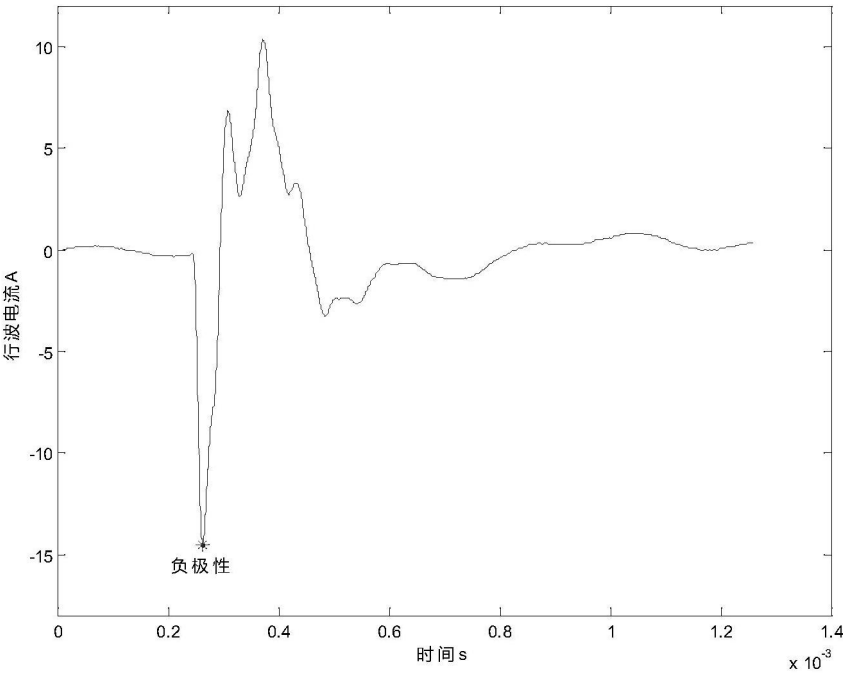


图3

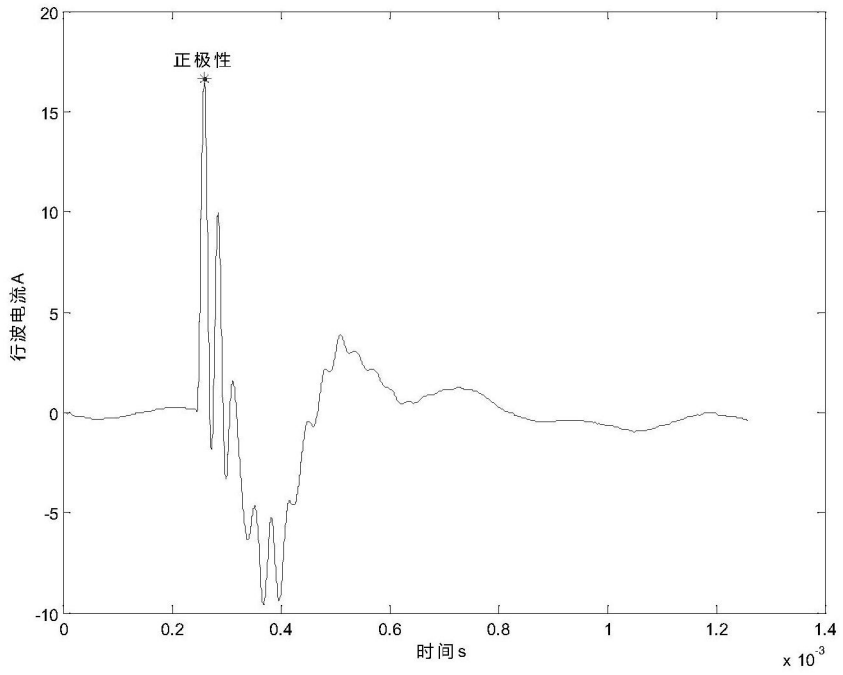


图4